Projeto Mecatrônico Customizado - Escavadeira Hidráulica Robotizada

Grupo Manuel Aniceto – Engenharia / INOVAMECH

23 de outubro de 2026

1 Criação do GitHub

Os artefatos e documentos consolidados na Fase 1 encontram-se organizados no GitHub.

2 Proposta do Projeto

2.1 Problema

A operação de escavação e movimentação de terra na construção civil envolve elevados custos operacionais, severos riscos à segurança dos trabalhadores em terrenos instáveis e dependência de precisão no manuseio de grandes volumes de carga. A automação e a assistência robótica nesse setor reduzem a exposição humana a áreas de risco e otimizam a eficiência dos ciclos operacionais de terraplanagem e movimentação de insumos.

2.2 Objetivos

- **Objetivo Geral:** Projetar e construir uma maquete funcional mecatrônica de uma escavadeira hidráulica em escala reduzida, controlada por microcontrolador, simulando movimentos articulados e ciclos de movimentação de carga.
- **Objetivos Específicos:**
  - Desenvolver o mecanismo articulado de 4 graus de liberdade (Giro da base, Lança/Boom, Braço/Stick e Caçamba/Bucket).
  - Integrar servomotores ao microcontrolador ESP32 para acionamento angular preciso dos elos mecânicos.
  - Implementar sensoriamento ultrassônico para detecção automática de obstáculo e distância segura de descarga em caminhões basculantes.
  - Modelar e validar a malha de controle do sistema através de Redes de Petri e diagramas funcionais.

2.3 Solução Proposta e Funcionalidades

A solução consiste em um protótipo físico articulado de escavadeira montado sobre base giratória. O acionamento da estrutura cinemática é realizado por servomotores de alto torque controlados por sinais PWM.

Funcionalidades esperadas:

1. **Controle Articulado Multi-Eixo:** Movimentação independente da base (giro 180°/360°), lança, braço e caçamba.
2. **Modo Manual/Semiautomático:** Operação manual via web app ou execução de rotina pré-programada de escavação e descarga.
3. **Assistência por Sensor de Proximidade:** Leitura em tempo real via sensor ultrassônico HC-SR04 para impedir colisões da caçamba e identificar o posicionamento correto da área de descarga.

3 Arquitetura Mecatrônica

3.1 Componentes Previstos e Funções

Subsistema	Componente / Modelo	Função Principal
Mecânica	PLA	Chassi, base, lança e caçamba.
Eletrônica	ESP32	Processamento central e PWM.
Sensores	Sensor Ultrassônico HC-SR04	Medição de distância e proximidade.
Atuadores	Servomotores SG90	Movimentação angular dos elos.
Alimentação	Bateria + Regulador (LM2596)	Alimentação de potência dedicada.

3.2 Integração do Sistema

O microcontrolador recebe os comandos de entrada e processa o algoritmo de controle, enviando sinais PWM para os servomotores que convertem o sinal em movimento angular das juntas cinemáticas.

4 Modelagem Inicial

4.1 Diagrama Funcional

- **Entradas:** Sinais do Sensor Ultrassônico e comandos do usuário/joystick.
- **Processamento:** Tratamento de sinais pelo ESP32/Arduino Nano.
- **Saídas:** Sinais PWM para acionamento dos 4 servomotores.

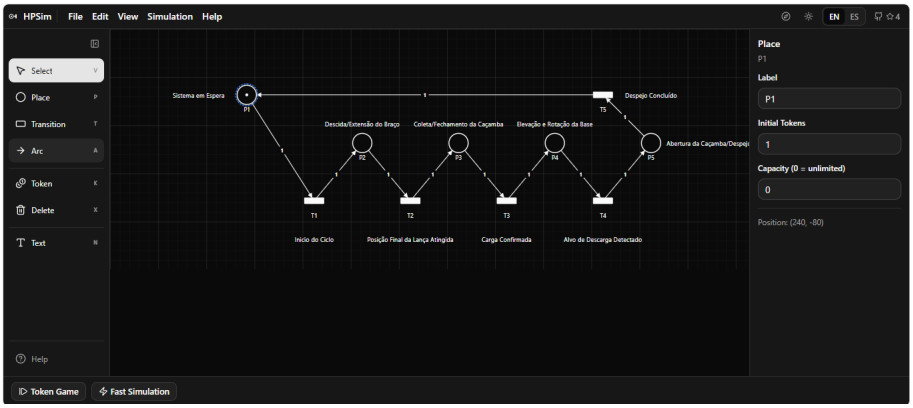


Figura 1: Enter Caption

4.2 Representação do Comportamento por Redes de Petri

Lugares (P):

- P_1: Sistema em Espera / Prontidão (Home Position).
- P_2: Descida da lança e extensão do braço em direção ao solo.
- P_3: Acionamento e fechamento da caçamba (Coleta).
- P_4: Elevação e rotação da base para a área de descarga.
- P_5: Abertura da caçamba e despejo de material.

5 Análise de Viabilidade

- **Justificativa das Escolhas:** Uso de servomotores com microcontroladores de baixo custo garante precisão de controle posicional para a maquete funcional.
- **Disponibilidade de Recursos:** Componentes disponíveis na estrutura do laboratório INOVAMECH.
- **Cronograma e Prazo:** Planejamento estruturado para montagem e testes até o prazo final.

  OBS: Se o laboratório tiver recursos, podemos fazer esse projeto com servos mais robustos, do tipo usado em CNC.